这不过是“三角形两边之和大于第三边”这个性质的另一种表达方式，即必修课程第 2 章所述的“三角不等式”. 如图 9-2-7，若复平面上 Z_1、Z_2 是复数 z_1、z_2 所对应的点，则平行四边形 OZ_2ZZ_1 的顶点 Z 就是复数 z_1+z_2 对应的点. 因此，有

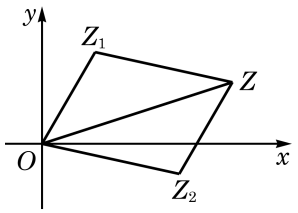


图 9-2-7

$$\begin{aligned}|z_1|+|z_2| &= |OZ_1|+|OZ_2| \\ &= |OZ_1|+|Z_1Z| \\ &\geqslant |OZ| \\ &= |z_1+z_2|.\end{aligned}$$

复平面上两点的距离可以简洁地用对应复数差的模表示出来：设 $Z_1(a,b)$、$Z_2(c,d)$ 是复平面上的两个点，其对应的复数为 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$，则由平面上两点间距离公式可知

$$|z_1-z_2|=\sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2}=|Z_1Z_2|=|\overrightarrow{Z_1Z_2}|.$$

例 9 设复数 $-\sqrt{5}+2\mathrm{i}$ 和复数 $2+\sqrt{5}\,\mathrm{i}$ 在复平面上分别对应点 A 和点 B，求 A、B 两点间的距离.

解 A、B 两点间的距离是

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{(-\sqrt{5}-2)^2+(2-\sqrt{5})^2} \\ &= \sqrt{(5+4\sqrt{5}+4)+(4-4\sqrt{5}+5)} \\ &= 3\sqrt{2}.\end{aligned}$$

练习 9.2(2)

1. 计算下列复数的模：

(1) $(4-3\mathrm{i})+(-12-5\mathrm{i})$；　　(2) $(2-\sqrt{3}\,\mathrm{i})(\sqrt{6}-\mathrm{i})^2$；

(3) $\dfrac{7+\mathrm{i}}{(3-4\mathrm{i})^2}$.

2. 设复数 $z_1=6+8\mathrm{i}$ 与 $z_2=9-4\mathrm{i}$ 在复平面上所对应的点为 Z_1 与 Z_2，试指出 Z_1、Z_2 与以原点为圆心、10 为半径的圆 C 的位置关系.

3. 设复平面上平行四边形 $OMNP$ 的顶点 O、M、P 的坐标分别为 $(0,0)$、$(3,4)$、$(-2,-3)$，求 ON 的长度.

4. 求复数 $8+5\mathrm{i}$ 与 $4-2\mathrm{i}$ 在复平面上所对应的点之间的距离.